HRMS

05 保險管理 — API 規格書

目錄

HR05 INSURANCE Service — API Specification

系統名稱	版本
人力資源暨專案管理系統	**1.0**
日期	作者
2026-03-06	**HRMS 開發團隊**

HR05 保險管理服務 API 詳細規格

版本: 1.0 **建立日期:** 2025-12-29 **Domain 代號:** 05 (INS) **API 總數:** 12 個端點

目錄

1. API 總覽
2. 投保單位管理 API
3. 加退保管理 API
4. 費用計算 API
5. 投保級距查詢 API
6. 申報檔案 API
7. 員工自助查詢 API
8. 共用定義
9. 領域事件

1. API 總覽

1.1 Controller 對照表

Controller	說明	API 數量
`HR05UnitCmdController`	投保單位 Command 操作	2
`HR05UnitQryController`	投保單位 Query 操作	1
`HR05EnrollmentCmdController`	加退保 Command 操作	3
`HR05EnrollmentQryController`	加退保 Query 操作	1
`HR05FeeCmdController`	費用計算 Command 操作	2
`HR05LevelQryController`	投保級距 Query 操作	1
`HR05ExportCmdController`	申報檔案匯出	1
`HR05MyInsuranceQryController`	員工自助查詢 (ESS)	1

1.2 API 端點清單

#	端點	方法	說明	Controller
1	`/api/v1/insurance/units`	POST	建立投保單位	HR05UnitCmdController
2	`/api/v1/insurance/units/{id}`	PUT	更新投保單位	HR05UnitCmdController
3	`/api/v1/insurance/units`	GET	查詢投保單位列表	HR05UnitQryController
4	`/api/v1/insurance/enrollments`	POST	手動加保	HR05EnrollmentCmdController
5	`/api/v1/insurance/enrollments/{id}/withdraw`	PUT	退保	HR05EnrollmentCmdController
6	`/api/v1/insurance/enrollments/{id}/adjust-level`	PUT	調整投保級距	HR05EnrollmentCmdController
7	`/api/v1/insurance/enrollments`	GET	查詢加退保記錄	HR05EnrollmentQryController
8	`/api/v1/insurance/fees/calculate`	POST	計算保費	HR05FeeCmdController
9	`/api/v1/insurance/supplementary-premium/calculate`	POST	計算補充保費	HR05FeeCmdController
10	`/api/v1/insurance/levels`	GET	查詢投保級距表	HR05LevelQryController
11	`/api/v1/insurance/export/enrollment-report`	POST	匯出加退保申報檔	HR05ExportCmdController
12	`/api/v1/insurance/my`	GET	查詢我的保險資訊	HR05MyInsuranceQryController

1.3 2025 年保險費率

項目	費率	個人負擔	雇主負擔	政府負擔
勞保	11.5%	20%	70%	10%
健保	5.17%	30%	60%	10%
勞退	6%	-	100%	-
補充保費	2.11%	100%	-	-

2. 投保單位管理 API

2.1 建立投保單位

基本資訊

項目	說明
端點	`POST /api/v1/insurance/units`
Controller	`HR05UnitCmdController`
Service	`CreateInsuranceUnitServiceImpl`
權限	`insurance:unit:manage`

用途說明

項目	說明
業務場景	母子公司分別投保時，建立不同投保單位
使用者	HR 管理員
前置條件	系統管理員已建立組織

業務邏輯

驗證規則	說明
單位代碼唯一	同組織內不可重複
勞保局代碼格式	需符合勞保局規範 (8-10 碼)
健保局代碼格式	需符合健保局規範

Request Body

```
{
  "organizationId": "org-001",
  "unitCode": "INS-UNIT-001",
  "unitName": "ABC科技股份有限公司",
  "laborInsuranceNumber": "12345678",
  "healthInsuranceNumber": "H12345678",
  "pensionNumber": "P12345678"
}
```

欄位	類型	必填	驗證規則	說明
organizationId	string	✅	UUID 格式	所屬組織 ID
unitCode	string	✅	最長 50 字元，唯一	投保單位代碼
unitName	string	✅	最長 255 字元	投保單位名稱
laborInsuranceNumber	string	❌	勞保局格式	勞保投保單位編號
healthInsuranceNumber	string	❌	健保局格式	健保投保單位編號
pensionNumber	string	❌	勞退局格式	勞退提繳單位編號

Response Body

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "unitId": "unit-001",
    "unitCode": "INS-UNIT-001",
    "unitName": "ABC科技股份有限公司",
    "createdAt": "2025-01-01T09:00:00Z"
  }
}
```

錯誤碼

HTTP 狀態碼	錯誤碼	說明	處理建議
400	`INS_UNIT_CODE_DUPLICATE`	單位代碼已存在	檢查代碼是否重複
400	`INS_INVALID_LABOR_NUMBER`	勞保編號格式錯誤	確認格式符合規範
404	`ORG_NOT_FOUND`	組織不存在	確認組織 ID 正確

2.2 更新投保單位

基本資訊

項目	說明
端點	`PUT /api/v1/insurance/units/{id}`
Controller	`HR05UnitCmdController`
Service	`UpdateInsuranceUnitServiceImpl`
權限	`insurance:unit:manage`

Path Parameters

參數	類型	必填	說明
id	string	✅	投保單位 ID

Request Body

```
{
  "unitName": "ABC科技股份有限公司 (更新)",
  "laborInsuranceNumber": "12345678",
  "healthInsuranceNumber": "H12345678",
  "pensionNumber": "P12345678",
  "isActive": true
}
```

Response Body

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "unitId": "unit-001",
    "unitCode": "INS-UNIT-001",
    "unitName": "ABC科技股份有限公司 (更新)",
    "updatedAt": "2025-01-15T10:00:00Z"
  }
}
```

2.3 查詢投保單位列表

基本資訊

項目	說明
端點	`GET /api/v1/insurance/units`
Controller	`HR05UnitQryController`
Service	`GetInsuranceUnitListServiceImpl`
權限	`insurance:unit:read`

Query Parameters

參數	類型	必填	說明
organizationId	string	❌	按組織篩選
isActive	boolean	❌	按啟用狀態篩選

Response Body

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "units": [
      {
        "unitId": "unit-001",
        "unitCode": "INS-UNIT-001",
        "unitName": "ABC科技股份有限公司",
        "laborInsuranceNumber": "12345678",
        "healthInsuranceNumber": "H12345678",
        "pensionNumber": "P12345678",
        "isActive": true,
        "employeeCount": 150
      }
    ],
    "total": 1
  }
}
```

---

3. 加退保管理 API

3.1 手動加保

基本資訊

項目	說明
端點	`POST /api/v1/insurance/enrollments`
Controller	`HR05EnrollmentCmdController`
Service	`CreateEnrollmentServiceImpl`
權限	`insurance:enrollment:manage`

用途說明

項目	說明
業務場景	HR 手動為員工辦理勞健保加保
使用者	HR 專員
前置條件	員工已建立、投保單位已設定
觸發事件	`InsuranceEnrollmentCompleted`

業務邏輯

步驟	處理邏輯
1	驗證員工是否已有相同保險類型的有效加保
2	根據薪資自動對應投保級距
3	建立加保記錄 (勞保、健保、勞退可分別加保)
4	計算保費並記錄
5	發布 `InsuranceEnrollmentCompleted` 事件通知 Payroll

Request Body

```
{
  "employeeId": "emp-001",
  "insuranceUnitId": "unit-001",
  "insuranceTypes": ["LABOR", "HEALTH", "PENSION"],
  "enrollDate": "2025-01-01",
  "monthlySalary": 50000
}
```

欄位	類型	必填	驗證規則	說明
employeeId	string	✅	UUID 格式	員工 ID
insuranceUnitId	string	✅	UUID 格式	投保單位 ID
insuranceTypes	array	✅	`LABOR`, `HEALTH`, `PENSION`	加保類型
enrollDate	string	✅	YYYY-MM-DD	加保日期
monthlySalary	number	✅	> 0	月薪 (用於對應級距)

Response Body

```json
{
  "success": true,
  "data": {
    "enrollments": [
      {
        "enrollmentId": "enroll-001",
        "insuranceType": "LABOR",
        "enrollDate": "2025-01-01",
        "monthlySalary": 48200,
        "levelNumber": 15,
        "status": "ACTIVE"
      },
      {
        "enrollmentId": "enroll-002",
        "insuranceType": "HEALTH",
        "enrollDate": "2025-01-01",
        "monthlySalary": 48200,
        "levelNumber": 15,
        "status": "ACTIVE"
      },
      {
        "enrollmentId": "enroll-003",
        "insuranceType": "PENSION",
        "enrollDate": "2025-01-01",
        "monthlySalary": 48200,
        "status": "ACTIVE"
      }
    ],
    "fees": {
      "laborEmployee": 1109,
      "laborEmployer": 3881,
      "healthEmployee": 747,
      "healthEmployer": 1494,
      "pensionEmployer": 2892,
      "totalEmployee": 1856,
      "totalEmployer": 8267
    }
  }
}
```

錯誤碼

HTTP 狀態碼	錯誤碼	說明	處理建議
400	`INS_ALREADY_ENROLLED`	該保險類型已加保	確認員工投保狀態
400	`INS_INVALID_ENROLL_DATE`	加保日期不合法	加保日期需為未來或當月
404	`EMP_NOT_FOUND`	員工不存在	確認員工 ID 正確
404	`INS_UNIT_NOT_FOUND`	投保單位不存在	確認投保單位 ID

領域事件

```json
{
  "eventType": "InsuranceEnrollmentCompleted",
  "topic": "insurance.enrollment.completed",
  "payload": {
    "employeeId": "emp-001",
    "enrollments": [
      {"type": "LABOR", "monthlySalary": 48200, "enrollDate": "2025-01-01"},
      {"type": "HEALTH", "monthlySalary": 48200, "enrollDate": "2025-01-01"},
      {"type": "PENSION", "monthlySalary": 48200, "enrollDate": "2025-01-01"}
    ],
    "fees": {
      "laborEmployee": 1109,
      "laborEmployer": 3881,
      "healthEmployee": 747,
      "healthEmployer": 1494,
      "pensionEmployer": 2892
    }
  }
}
```

3.2 退保

基本資訊

項目	說明
端點	`PUT /api/v1/insurance/enrollments/{id}/withdraw`
Controller	`HR05EnrollmentCmdController`
Service	`WithdrawEnrollmentServiceImpl`
權限	`insurance:enrollment:manage`

用途說明

項目	說明
業務場景	員工離職時辦理勞健保退保
使用者	HR 專員
前置條件	員工已加保且狀態為 ACTIVE
觸發事件	`InsuranceWithdrawalCompleted`

業務邏輯

步驟	處理邏輯
1	驗證加保記錄存在且狀態為 ACTIVE
2	設定退保日期
3	更新狀態為 WITHDRAWN
4	發布 `InsuranceWithdrawalCompleted` 事件

Path Parameters

參數	類型	必填	說明
id	string	✅	加保記錄 ID

Request Body

```
{
  "withdrawDate": "2025-12-31",
  "reason": "RESIGNATION"
}
```

欄位	類型	必填	驗證規則	說明
withdrawDate	string	✅	YYYY-MM-DD	退保日期
reason	string	❌	枚舉值	退保原因

退保原因枚舉

值	說明
`RESIGNATION`	離職
`TRANSFER`	調職 (轉投保單位)
`RETIREMENT`	退休
`OTHER`	其他

Response Body

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "enrollmentId": "enroll-001",
    "insuranceType": "LABOR",
    "withdrawDate": "2025-12-31",
    "status": "WITHDRAWN"
  }
}
```

錯誤碼

HTTP 狀態碼	錯誤碼	說明	處理建議
400	`INS_NOT_ACTIVE`	該加保記錄非有效狀態	確認加保狀態
400	`INS_INVALID_WITHDRAW_DATE`	退保日期不合法	退保日期需晚於加保日期
404	`INS_ENROLLMENT_NOT_FOUND`	加保記錄不存在	確認加保記錄 ID

3.3 調整投保級距

基本資訊

項目	說明
端點	`PUT /api/v1/insurance/enrollments/{id}/adjust-level`
Controller	`HR05EnrollmentCmdController`
Service	`AdjustEnrollmentLevelServiceImpl`
權限	`insurance:enrollment:manage`

用途說明

項目	說明
業務場景	員工調薪後調整投保級距
使用者	HR 專員
前置條件	員工已加保且狀態為 ACTIVE
觸發事件	`InsuranceLevelAdjusted`

業務邏輯

步驟	處理邏輯
1	根據新薪資計算適當投保級距
2	驗證級距是否變更 (避免無意義調整)
3	更新投保薪資
4	發布 `InsuranceLevelAdjusted` 事件通知 Payroll 及員工

Path Parameters

參數	類型	必填	說明
id	string	✅	加保記錄 ID

Request Body

```
{
  "newMonthlySalary": 55000,
  "effectiveDate": "2025-07-01",
  "reason": "年度調薪"
}
```

欄位	類型	必填	驗證規則	說明
newMonthlySalary	number	✅	> 0	新月薪
effectiveDate	string	✅	YYYY-MM-DD	生效日期
reason	string	❌	最長 255 字元	調整原因

Response Body

```json
{
  "success": true,
  "data": {
    "enrollmentId": "enroll-001",
    "previousLevel": {
      "levelNumber": 15,
      "monthlySalary": 48200
    },
    "newLevel": {
      "levelNumber": 17,
      "monthlySalary": 53000
    },
    "effectiveDate": "2025-07-01",
    "newFees": {
      "laborEmployee": 1219,
      "laborEmployer": 4266,
      "healthEmployee": 822,
      "healthEmployer": 1644,
      "pensionEmployer": 3180
    }
  }
}
```

錯誤碼

HTTP 狀態碼	錯誤碼	說明	處理建議
400	`INS_LEVEL_NO_CHANGE`	新級距與舊級距相同	確認薪資是否跨級距
400	`INS_INVALID_EFFECTIVE_DATE`	生效日期不合法	需為未來日期
404	`INS_ENROLLMENT_NOT_FOUND`	加保記錄不存在	確認加保記錄 ID

3.4 查詢加退保記錄

基本資訊

項目	說明
端點	`GET /api/v1/insurance/enrollments`
Controller	`HR05EnrollmentQryController`
Service	`GetEnrollmentListServiceImpl`
權限	`insurance:enrollment:read`

Query Parameters

參數	類型	必填	說明
employeeId	string	❌	按員工篩選
insuranceUnitId	string	❌	按投保單位篩選
insuranceType	string	❌	按保險類型篩選
status	string	❌	按狀態篩選
enrollDateFrom	string	❌	加保日期起 (YYYY-MM-DD)
enrollDateTo	string	❌	加保日期迄 (YYYY-MM-DD)
page	number	❌	頁碼 (預設 1)
pageSize	number	❌	每頁筆數 (預設 20)

Response Body

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "enrollments": [
      {
        "enrollmentId": "enroll-001",
        "employeeId": "emp-001",
        "employeeNo": "E0001",
        "employeeName": "張三",
        "insuranceUnitId": "unit-001",
        "insuranceUnitName": "ABC科技股份有限公司",
        "insuranceType": "LABOR",
        "enrollDate": "2025-01-01",
        "withdrawDate": null,
        "monthlySalary": 48200,
        "levelNumber": 15,
        "status": "ACTIVE",
        "isReported": true,
        "reportedAt": "2025-01-05T10:00:00Z"
      }
    ],
    "pagination": {
      "page": 1,
      "pageSize": 20,
      "total": 150
    }
  }
}
```

4. 費用計算 API

4.1 計算保費

基本資訊

項目	說明
端點	`POST /api/v1/insurance/fees/calculate`
Controller	`HR05FeeCmdController`
Service	`CalculateInsuranceFeeServiceImpl`
權限	`insurance:calculate`

用途說明

項目	說明
業務場景	薪資計算時調用，取得員工保費資訊；或 HR 試算保費
使用者	Payroll Service (內部調用)、HR 專員
前置條件	員工已加保或提供薪資試算

業務邏輯 (費用計算公式)

項目	計算公式
勞保費 (員工)	投保薪資 × 11.5% × 20%
勞保費 (雇主)	投保薪資 × 11.5% × 70%
健保費 (員工)	投保薪資 × 5.17% × 30%
健保費 (雇主)	投保薪資 × 5.17% × 60%
勞退 (雇主)	投保薪資 × 6%

Request Body

```
{
  "employeeId": "emp-001",
  "yearMonth": "2025-01"
}
```

或試算模式：

```
{
  "monthlySalary": 50000,
  "trial": true
}
```

欄位	類型	必填	驗證規則	說明
employeeId	string	❌	UUID 格式	員工 ID (與 trial 二擇一)
yearMonth	string	❌	YYYY-MM	計算年月
monthlySalary	number	❌	> 0	試算用月薪
trial	boolean	❌	-	是否為試算模式

Response Body

```json
{
  "success": true,
  "data": {
    "employeeId": "emp-001",
    "yearMonth": "2025-01",
    "insuranceLevel": {
      "levelNumber": 15,
      "monthlySalary": 48200
    },
    "fees": {
      "labor": {
        "rate": 0.115,
        "employeeAmount": 1109,
        "employerAmount": 3881,
        "governmentAmount": 554
      },
      "health": {
        "rate": 0.0517,
        "employeeAmount": 747,
        "employerAmount": 1494,
        "governmentAmount": 249
      },
      "pension": {
        "rate": 0.06,
        "employerAmount": 2892
      }
    },
    "summary": {
      "totalEmployeeDeduction": 1856,
      "totalEmployerContribution": 8267
    }
  }
}
```

4.2 計算補充保費

基本資訊

項目	說明
端點	`POST /api/v1/insurance/supplementary-premium/calculate`
Controller	`HR05FeeCmdController`
Service	`CalculateSupplementaryPremiumServiceImpl`
權限	`insurance:calculate`

用途說明

項目	說明
業務場景	發放獎金、兼職所得時，計算二代健保補充保費
使用者	Payroll Service (內部調用)
前置條件	員工已加保、有投保薪資
觸發事件	`SupplementaryPremiumCalculated`

業務邏輯

步驟	處理邏輯
1	取得員工投保薪資
2	計算門檻 = 投保薪資 × 4
3	判斷所得是否超過門檻
4	計費基準 = 所得金額 - 門檻 (上限 1000 萬)
5	補充保費 = 計費基準 × 2.11%

Request Body

```
{
  "employeeId": "emp-001",
  "incomeType": "BONUS",
  "incomeAmount": 250000,
  "incomeDate": "2025-01-31"
}
```

欄位	類型	必填	驗證規則	說明
employeeId	string	✅	UUID 格式	員工 ID
incomeType	string	✅	枚舉值	所得類型
incomeAmount	number	✅	> 0	所得金額
incomeDate	string	✅	YYYY-MM-DD	所得日期

所得類型枚舉

值	說明
`BONUS`	獎金
`PART_TIME_INCOME`	兼職所得
`PROFESSIONAL_FEE`	執行業務收入

Response Body

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "employeeId": "emp-001",
    "insuredSalary": 48200,
    "threshold": 192800,
    "incomeAmount": 250000,
    "premiumRequired": true,
    "premiumBase": 57200,
    "premiumAmount": 1207,
    "premiumRate": 0.0211
  }
}
```

若不需繳納：

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "employeeId": "emp-001",
    "insuredSalary": 48200,
    "threshold": 192800,
    "incomeAmount": 100000,
    "premiumRequired": false,
    "premiumAmount": 0
  }
}
```

錯誤碼

HTTP 狀態碼	錯誤碼	說明	處理建議
404	`INS_NO_ACTIVE_ENROLLMENT`	員工無有效健保加保	確認員工投保狀態

5. 投保級距查詢 API

5.1 查詢投保級距表

基本資訊

項目	說明
端點	`GET /api/v1/insurance/levels`
Controller	`HR05LevelQryController`
Service	`GetInsuranceLevelListServiceImpl`
權限	`insurance:level:read`

Query Parameters

參數	類型	必填	說明
insuranceType	string	❌	保險類型 (`LABOR` , `HEALTH`)
effectiveDate	string	❌	生效日期 (預設今日)
salaryFrom	number	❌	薪資範圍起
salaryTo	number	❌	薪資範圍迄

Response Body

```json
{
  "success": true,
  "data": {
    "levels": [
      {
        "levelId": "level-001",
        "insuranceType": "LABOR",
        "levelNumber": 1,
        "monthlySalary": 27470,
        "salaryRangeMin": 0,
        "salaryRangeMax": 27469,
        "rates": {
          "employeeRate": 0.023,
          "employerRate": 0.0805,
          "governmentRate": 0.0115
        },
        "effectiveDate": "2025-01-01"
      },
      {
        "levelId": "level-015",
        "insuranceType": "LABOR",
        "levelNumber": 15,
        "monthlySalary": 48200,
        "salaryRangeMin": 47900,
        "salaryRangeMax": 50599,
        "rates": {
          "employeeRate": 0.023,
          "employerRate": 0.0805,
          "governmentRate": 0.0115
        },
        "effectiveDate": "2025-01-01"
      }
    ],
    "total": 18
  }
}
```


---

6. 申報檔案 API

6.1 匯出加退保申報檔

基本資訊

項目	說明
端點	`POST /api/v1/insurance/export/enrollment-report`
Controller	`HR05ExportCmdController`
Service	`ExportEnrollmentReportServiceImpl`
權限	`insurance:report:export`

用途說明

項目	說明
業務場景	產生勞保局/健保局規範格式的加退保申報檔
使用者	HR 專員
前置條件	有待申報的加退保記錄

業務邏輯

步驟	處理邏輯
1	查詢指定期間未申報的加退保記錄
2	依勞保局/健保局格式產生申報檔
3	標記記錄為已申報
4	回傳下載連結

Request Body

```
{
  "insuranceUnitId": "unit-001",
  "reportType": "LABOR_ENROLLMENT",
  "dateFrom": "2025-01-01",
  "dateTo": "2025-01-31"
}
```

欄位	類型	必填	驗證規則	說明
insuranceUnitId	string	✅	UUID 格式	投保單位 ID
reportType	string	✅	枚舉值	申報類型
dateFrom	string	✅	YYYY-MM-DD	日期範圍起
dateTo	string	✅	YYYY-MM-DD	日期範圍迄

申報類型枚舉

值	說明
`LABOR_ENROLLMENT`	勞保加保申報
`LABOR_WITHDRAWAL`	勞保退保申報
`HEALTH_ENROLLMENT`	健保加保申報
`HEALTH_WITHDRAWAL`	健保退保申報
`PENSION_ENROLLMENT`	勞退提繳申報

Response Body

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "reportId": "report-001",
    "reportType": "LABOR_ENROLLMENT",
    "recordCount": 15,
    "downloadUrl": "/api/v1/insurance/export/download/report-001",
    "expiresAt": "2025-01-15T23:59:59Z",
    "generatedAt": "2025-01-15T10:00:00Z"
  }
}
```

錯誤碼

HTTP 狀態碼	錯誤碼	說明	處理建議
400	`INS_NO_PENDING_RECORDS`	無待申報記錄	確認日期範圍
404	`INS_UNIT_NOT_FOUND`	投保單位不存在	確認投保單位 ID

---

7. 員工自助查詢 API

7.1 查詢我的保險資訊 (ESS)

基本資訊

項目	說明
端點	`GET /api/v1/insurance/my`
Controller	`HR05MyInsuranceQryController`
Service	`GetMyInsuranceServiceImpl`
權限	登入使用者 (自動取得當前員工)

用途說明

項目	說明
業務場景	員工查詢自己的保險投保狀態及費用
使用者	員工 (ESS 自助服務)
頁面	HR05-P07 我的保險資訊頁面

Response Body

```json
{
  "success": true,
  "data": {
    "employeeId": "emp-001",
    "employeeName": "張三",
    "insuranceUnit": {
      "unitId": "unit-001",
      "unitName": "ABC科技股份有限公司"
    },
    "currentStatus": {
      "labor": {
        "enrolled": true,
        "enrollDate": "2025-01-01",
        "monthlySalary": 48200,
        "levelNumber": 15
      },
      "health": {
        "enrolled": true,
        "enrollDate": "2025-01-01",
        "monthlySalary": 48200,
        "levelNumber": 15
      },
      "pension": {
        "enrolled": true,
        "enrollDate": "2025-01-01",
        "monthlySalary": 48200,
        "selfContributionRate": 0
      }
    },
    "monthlyFees": {
      "laborEmployee": 1109,
      "healthEmployee": 747,
      "totalEmployee": 1856,
      "laborEmployer": 3881,
      "healthEmployer": 1494,
      "pensionEmployer": 2892,
      "totalEmployer": 8267
    },
    "history": [
      {
        "changeDate": "2025-01-01",
        "changeType": "ENROLLMENT",
        "previousSalary": null,
        "newSalary": 48200,
        "reason": "到職加保"
      }
    ]
  }
}
```

8. 共用定義

8.1 保險類型枚舉 (InsuranceType)

值	說明	適用
`LABOR`	勞工保險	勞保局
`HEALTH`	全民健康保險	健保署
`PENSION`	勞工退休金	勞退局
`GROUP_LIFE`	團體壽險	依合約
`GROUP_ACCIDENT`	團體傷害險	依合約
`GROUP_MEDICAL`	團體醫療險	依合約

8.2 加保狀態枚舉 (EnrollmentStatus)

值	說明	允許操作
`PENDING`	待生效	取消
`ACTIVE`	已加保	退保、調整級距
`WITHDRAWN`	已退保	無

8.3 所得類型枚舉 (IncomeType)

值	說明	需計算補充保費
`BONUS`	獎金	✅
`PART_TIME_INCOME`	兼職所得	✅
`PROFESSIONAL_FEE`	執行業務收入	✅

8.4 通用錯誤碼

HTTP 狀態碼	錯誤碼	說明
400	`INVALID_REQUEST`	請求格式錯誤
401	`UNAUTHORIZED`	未授權存取
403	`FORBIDDEN`	無權限執行操作
404	`NOT_FOUND`	資源不存在
500	`INTERNAL_ERROR`	系統內部錯誤

8.5 資料庫表結構

insurance_units (投保單位表)

欄位	類型	說明
unit_id	UUID	主鍵
organization_id	UUID	所屬組織
unit_code	VARCHAR(50)	單位代碼 (唯一)
unit_name	VARCHAR(255)	單位名稱
labor_insurance_number	VARCHAR(50)	勞保局編號
health_insurance_number	VARCHAR(50)	健保署編號
pension_number	VARCHAR(50)	勞退局編號
is_active	BOOLEAN	是否啟用

insurance_enrollments (加退保記錄表)

欄位	類型	說明
enrollment_id	UUID	主鍵
employee_id	UUID	員工 ID
insurance_unit_id	UUID	投保單位 ID
insurance_type	VARCHAR(20)	保險類型
enroll_date	DATE	加保日期
withdraw_date	DATE	退保日期
monthly_salary	DECIMAL(10,2)	投保薪資
status	VARCHAR(20)	加保狀態
is_reported	BOOLEAN	是否已申報

supplementary_premiums (補充保費記錄表)

欄位	類型	說明
premium_id	UUID	主鍵
employee_id	UUID	員工 ID
income_type	VARCHAR(30)	所得類型
income_date	DATE	所得日期
income_amount	DECIMAL(12,2)	所得金額
insured_salary	DECIMAL(10,2)	投保薪資
threshold	DECIMAL(12,2)	門檻金額
premium_base	DECIMAL(12,2)	計費基準
premium_amount	DECIMAL(10,2)	補充保費

9. 領域事件

9.1 事件總覽

事件名稱	Topic	觸發時機	訂閱服務
`InsuranceEnrollmentCompleted`	`insurance.enrollment.completed`	加保完成	Payroll
`InsuranceWithdrawalCompleted`	`insurance.withdrawal.completed`	退保完成	Payroll
`InsuranceLevelAdjusted`	`insurance.level.adjusted`	級距調整	Payroll, Notification
`SupplementaryPremiumCalculated`	`insurance.supplementary.calculated`	補充保費計算	Payroll

9.2 事件訂閱 (本服務)

事件名稱	來源服務	處理邏輯
`EmployeeCreated`	Organization	自動建立勞健保勞退加保
`EmployeeTerminated`	Organization	自動辦理退保
`SalaryChanged`	Payroll	檢查是否需調整投保級距

9.3 InsuranceEnrollmentCompleted 事件

```
{
  "eventId": "evt-ins-001",
  "eventType": "InsuranceEnrollmentCompleted",
  "timestamp": "2025-01-01T09:00:00Z",
  "source": "insurance-service",
  "payload": {
    "employeeId": "emp-001",
    "insuranceUnitId": "unit-001",
    "enrollments": [
      {
        "enrollmentId": "enroll-001",
        "insuranceType": "LABOR",
        "monthlySalary": 48200,
        "enrollDate": "2025-01-01"
      },
      {
        "enrollmentId": "enroll-002",
        "insuranceType": "HEALTH",
        "monthlySalary": 48200,
        "enrollDate": "2025-01-01"
      },
      {
        "enrollmentId": "enroll-003",
        "insuranceType": "PENSION",
        "monthlySalary": 48200,
        "enrollDate": "2025-01-01"
      }
    ],
    "fees": {
      "laborEmployee": 1109,
      "laborEmployer": 3881,
      "healthEmployee": 747,
      "healthEmployer": 1494,
      "pensionEmployer": 2892
    }
  }
}
```

9.4 InsuranceLevelAdjusted 事件

```
{
  "eventId": "evt-ins-002",
  "eventType": "InsuranceLevelAdjusted",
  "timestamp": "2025-07-01T00:00:00Z",
  "source": "insurance-service",
  "payload": {
    "employeeId": "emp-001",
    "insuranceType": "LABOR",
    "previousLevel": {
      "levelNumber": 15,
      "monthlySalary": 48200
    },
    "newLevel": {
      "levelNumber": 17,
      "monthlySalary": 53000
    },
    "effectiveDate": "2025-07-01",
    "reason": "年度調薪",
    "newFees": {
      "laborEmployee": 1219,
      "laborEmployer": 4266
    }
  }
}
```

9.5 SupplementaryPremiumCalculated 事件

```
{
  "eventId": "evt-ins-003",
  "eventType": "SupplementaryPremiumCalculated",
  "timestamp": "2025-01-31T10:00:00Z",
  "source": "insurance-service",
  "payload": {
    "employeeId": "emp-001",
    "incomeType": "BONUS",
    "incomeDate": "2025-01-31",
    "incomeAmount": 250000,
    "insuredSalary": 48200,
    "threshold": 192800,
    "premiumBase": 57200,
    "premiumAmount": 1207,
    "premiumRate": 0.0211
  }
}
```

文件完成日期: 2025-12-29 **版本:** 1.0